

Отчёт по лабораторной работе № 8

Поиск файлов, перенаправление ввода-вывода, управление процессами

true

Цель работы

изучение инструментов поиска файлов и фильтрации текстовой информации, а также приобретение практических навыков управления процессами и заданиями, проверки использования дискового пространства.

Задание

- Создать файл со списком содержимого '/etc' и домашнего каталога.
- Отобразить в отдельный файл строки, относящиеся к файлам с расширением '.conf'.
- Найти файлы, имена которых начинаются на 'c', несколькими способами.
- Постранично вывести список файлов каталога '/etc', имена которых начинаются на 'h'.
- Запустить в фоновом режиме процесс, записывающий в файл имена файлов, начинающихся на 'log'.
- Запустить в фоновом режиме процесс, определить его PID двумя способами и завершить командой 'kill'.
- Определить объём свободного места на диске и объём домашнего каталога.
- С помощью 'find' вывести список всех каталогов внутри домашнего каталога.

Выполнение лабораторной работы

Создаём файл со списком содержимого каталога '/etc' и домашнего каталога: 'ls /etc ~ > file.txt'.

```
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc -> file.txt
bash: ls.: command not found
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls. /etc -> file.txt|
I
```

Отбираем из списка строки с файлами '.conf' в отдельный файл: 'grep .conf file.txt > conf.txt'.

```
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc -> file.txt
bash: ls.: command not found
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls. /etc -> file.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dvavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ |
```

Ищем файлы, имена которых начинаются на 'с', двумя способами: 'ls | grep ^с' и 'find ~ -maxdepth 1 -name "с*"'.

```
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls. /etc -> file.txt
bash: ls.: command not found
dvavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc -> file.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dvavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ find -maxdepth 1 -name "с*"
.conf.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ find -maxdepth 1 -name "с*"
/home/dvavkin/conf.txt
dvavkin@1832252366rudn:~$ |
```

Постранично просматриваем файлы каталога '/etc', имена которых начинаются на 'h': 'ls /etc | grep ^h | less'.

```
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
bash: ls.: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "C*"
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls | grep "c"
.conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/dysavkin/conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc | grep "h" | less
dysavkin@1832252366rudn:~$ fi
```

Запускаем в фоновом режиме процесс, записывающий в файл 'logfile' имена файлов, содержащих 'log': 'find / -iname "log" > ~/logfile 2>/dev/null &'.

```
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
bash: ls.: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "C*"
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls | grep "c"
.conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/dysavkin/conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc | grep "h" | less
dysavkin@1832252366rudn:~$ find / -iname "log" > ~/logfile 2>/dev/null &
```

Проверяем список фоновых заданий: 'jobs'.

```
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
bash: ls.: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc ~ > file.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "C*"
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls | grep "c"
.conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/dysavkin/conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc | grep "h" | less
dysavkin@1832252366rudn:~$ find / -iname "log" > ~/logfile 2>/dev/null &
[2] 24313
dysavkin@1832252366rudn:~$ jobs
[1]- Зануцен      LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 firefox https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=5790 &
[2]+ Выход 1      find / -iname "log" > ~/logfile 2>/dev/null
dysavkin@1832252366rudn:~$ rm -f/
```

Удаляем файл 'logfile': 'rm ~/logfile'.

```
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls. /etc -> file.txt
bash: ls.: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc -> file.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "C*"
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls | grep ^c
.conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/dysavkin/conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc | grep ^h | less
dysavkin@1832252366rudn:~$ find / -iname "**log*" > ~/logfile 2>/dev/null &
[2] 24313
dysavkin@1832252366rudn:~$ jobs
[1]- Занятен
    LT86L_ALWAYS_SOFTWARE=1 firefox https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=5798 &
[2]- Выход 1
    find / -iname "**log*" > ~/logfile 2>/dev/null
dysavkin@1832252366rudn:~$ rm ~/logfile
dysavkin@1832252366rudn:~$ Safe Browsing server returned a 400 during update:request url = https://safebrowsing.googleapis.com/v5/hashLists:batchGet?key=AIzaSy8P6Xa4A4D4FC3HJ7LnIKw4F0usVuoco, payload =
firefox
dysavkin@1832252366rudn:~$
```

Запускаем в фоновом режиме процесс (firefox), который будем отслеживать: 'firefox --new-instance &'.

```
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
bash: grep: command not found
dysavkin@1832252366rudn:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "C*"
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls | grep ^c
.conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/dysavkin/conf.txt
dysavkin@1832252366rudn:~$ ls /etc | grep ^h | less
dysavkin@1832252366rudn:~$ find / -iname "**log*" > ~/logfile 2>/dev/null &
[2] 24313
dysavkin@1832252366rudn:~$ jobs
[1]- Занятен
    LT86L_ALWAYS_SOFTWARE=1 firefox https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=5798 &
[2]- Выход 1
    find / -iname "**log*" > ~/logfile 2>/dev/null
dysavkin@1832252366rudn:~$ rm ~/logfile
dysavkin@1832252366rudn:~$ Safe Browsing server returned a 400 during update:request url = https://safebrowsing.googleapis.com/v5/hashLists:batchGet?key=AIzaSy8P6Xa4A4D4FC3HJ7LnIKw4F0usVuoco, payload =
firefox --new-instance &
[2] 27721
dysavkin@1832252366rudn:~$
```

Определяем его PID через 'ps' и 'grep': 'ps aux | grep firefox'.

```
dysavkin 2656 0.0 0.3 45908 32492 pts/0    Sl   17:15   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
421118216 -sandboxingInd 0 -prefshandle 0:45848 -prefMapHandle 1:285855 -sandboxReporter 2 -chrootClient
alChannelId {a68ff63b-5a8d-45ed-b9df-431970b8d6fb} -parentPid 2352 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appl
rowser 6 utility
dysavkin 4078 0.1 1.9 2818232 75632 pts/0    Sl   17:20   0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 20240421110216 -sandboxRep
-ipcHandle 5 -initialChannelId {89232c86-fc4e-4f63-ba9f-9385a164297c} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greoml
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser 10 tab
dysavkin 4085 0.1 1.9 2818232 75612 pts/0    Sl   17:20   0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isforBrowser -prefs
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 20240421110216 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
-ipcHandle 5 -initialChannelId {1d56c0ee-d65-4afc-88c8-a881f6419762} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greoml
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser 11 tab
dysavkin 4185 0.0 1.9 2818232 75564 pts/0    Sl   17:20   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isforBrowser -prefs
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 20240421110216 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
-ipcHandle 5 -initialChannelId {95a15b3f-88bc-45fd-90da-7881db7625f} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greoml
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser 12 tab
dysavkin 27721 5.3 3.4 3075472 137684 pts/0    Sl   18:53   0:03 /usr/lib64/firefox/firefox --new-instance
dysavkin 27738 0.0 0.0 149088 2792 ?        Sl   18:53   0:00 /usr/lib64/firefox/crashhelper 27721 9 /tmp/11
dysavkin 27842 0.7 1.1 376956 47576 pts/0    Sl   18:53   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 20240
421118216 -prefshandle 0:25422 -prefMapHandle 1:283828 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {e5aa
12c-dc7-43f7-a3b8-1aef9a8e8daa} -parentPid 27721 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appDir /usr/lib64/firefox/browser 1 socket
dysavkin 28000 0.0 0.0 231468 2796 pts/0      S+  18:54   0:00 grep --color=auto firefox
dysavkin@1832252366rudn:~$
```

Определяем PID тем же способом иначе - через 'pgrep': 'pgrep -x firefox'.

```
rower & Utility
dsvavkin 4078 0.1 1.9 2818232 75432 pts/0 S 17:20 0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxRepc
-ipcHandle 5 -initialChannelId {09223206-fefe-4f63-ba0f-9385a164297c} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browse
dsvavkin 4085 0.1 1.9 2818232 75412 pts/0 S 17:20 0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxRepc
-ipcHandle 5 -initialChannelId {1dc56cee-d645-4afe-88c8-a081f64197d2} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browser 11 tab
dsvavkin 4185 0.0 1.9 2818232 75564 pts/0 S 17:20 0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isforBrowser -prefs
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
-ipcHandle 5 -initialChannelId {96a15b3f-88bc-45fd-90da-7881db7625f} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browser 12 tab
dsvavkin 27721 5.3 3.4 3075472 137684 pts/0 S 18:53 0:03 /usr/lib64/firefox/firefox --new-instance
dsvavkin 27739 0.0 0.0 149080 2792 ? S 18:53 0:00 /usr/lib64/firefox/crashhelper 27721 9 /tmp/ 11
dsvavkin 27842 0.7 1.1 374956 47576 pts/0 S 18:53 0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 28240
421110216 -prefMapHandle 0:25422 -prefMapHandle 1:283028 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {e5aa
12b-d6c7-43f7-a3b8-1aeff9a8bdaa} -parentPid 27721 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appdir /usr/lib64/firefox/browser 1 socket
dsvavkin 28080 0.0 0.0 231468 2796 pts/0 S+ 18:54 0:00 grep --color=auto firefox
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ pgrep -x firefox
2352
27721
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ man
```

Изучаем справку по команде 'kill' и завершаем процесс: 'man kill', 'kill 27721'.

```
dsvavkin 4078 0.1 1.9 2818232 75432 pts/0 S 17:20 0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxRepc
-ipcHandle 5 -initialChannelId {09223206-fefe-4f63-ba0f-9385a164297c} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browse
dsvavkin 4085 0.1 1.9 2818232 75412 pts/0 S 17:20 0:05 /usr/lib64/firefox/firefox -contentpr
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxRepc
-ipcHandle 5 -initialChannelId {1dc56cee-d645-4afe-88c8-a081f64197d2} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browser 11 tab
dsvavkin 4185 0.0 1.9 2818232 75564 pts/0 S 17:20 0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -isforBrowser -prefs
Handle 0:42689 -prefMapHandle 1:285855 -jsInitHandle 2:156120 -parentBuildID 2824942110216 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4
-ipcHandle 5 -initialChannelId {96a15b3f-88bc-45fd-90da-7881db7625f} -parentPid 2352 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni
/usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni.ja -appdir /usr/lib64/firefox/browser 12 tab
dsvavkin 27721 5.3 3.4 3075472 137684 pts/0 S 18:53 0:03 /usr/lib64/firefox/firefox --new-instance
dsvavkin 27739 0.0 0.0 149080 2792 ? S 18:53 0:00 /usr/lib64/firefox/crashhelper 27721 9 /tmp/ 11
dsvavkin 27842 0.7 1.1 374956 47576 pts/0 S 18:53 0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBuildID 28240
421110216 -prefMapHandle 0:25422 -prefMapHandle 1:283028 -sandboxReporter 2 -chrootClient 3 -ipcHandle 4 -initialChannelId {e5aa
12b-d6c7-43f7-a3b8-1aeff9a8bdaa} -parentPid 27721 -crashReporter 5 -crashHelper 6 -appdir /usr/lib64/firefox/browser 1 socket
dsvavkin 28080 0.0 0.0 231468 2796 pts/0 S+ 18:54 0:00 grep --color=auto firefox
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ pgrep -x firefox
2352
27721
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ man kill
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ kill 27721
```

Изучаем справку по 'df' и 'du', определяем свободное место на диске и объём домашнего каталога: 'man df', 'df -h', 'man du', 'du -sh ~'.

```
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ man df
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Диск  Использованой  Симулировано в
/dev/sda3          76G        22G        53G        38% /
devtmpfs           1,9G          0  1,9G          0% /dev
tmpfs              1,9G          0  1,9G          0% /dev/shm
efivarfs           256K        215K        37K        86% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M          1  776M          1% /run
none               1,0M          0  1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1,0M          0  1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,9G          0  1,9G          0% /tmp
/dev/sda3          76G        22G        53G        38% /home
/dev/sda2           2,0G        428M        1,4G        24% /boot
/dev/sda1          599M        21M        579M          4% /boot/efi
tmpfs              389M        74K        389M          1% /run/user/1000
lab7photos         949G        466G        483G        50% /home/dsvavkin/lab7photos
lab7photos         949G        466G        483G        50% /Program Files/Git/home/dsvavkin/lab7photos
lab7foto           949G        466G        483G        50% /Program Files/Git/home/dsvavkin/lab7-report/goro
lab7foto           949G        466G        483G        50% /home/dsvavkin/lab7-report/xid1x84xbx1x82xd8xbx
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ man du
dsvavkin@1032252366ruhn:~$ du -sh ~
813M  /home/dsvavkin
dsvavkin@1032252366ruhn:~$
```

С помощью 'find' выводим список всех каталогов внутри домашнего каталога: 'find ~ -maxdepth 1 -type d'.



```
/home/dvaavkin/group
/home/dvaavkin/work
/home/dvaavkin/foto
/home/dvaavkin/lab2-report
/home/dvaavkin/lab3-report
/home/dvaavkin/git-extended
/home/dvaavkin/lab4-report
/home/dvaavkin/password-store
/home/dvaavkin/bin
/home/dvaavkin/bashrc.d
/home/dvaavkin/lab5-report
/home/dvaavkin/Downloads
/home/dvaavkin/Documents
/home/dvaavkin/lab6-report
/home/dvaavkin/ski.glasses
/home/dvaavkin/abc1
/home/dvaavkin/australia
/home/dvaavkin/play
/home/dvaavkin/lab7photos
/home/dvaavkin/lab7-report
dvaavkin@1832252366ruid:~$ pgrep -x firefox
2352
dvaavkin@1832252366ruid:~$
```

Выводы

Получены практические навыки поиска файлов и фильтрации текстовой информации средствами 'find' и 'grep', перенаправления потоков ввода-вывода, запуска и управления фоновыми процессами и заданиями (определение PID несколькими способами, завершение через 'kill'), а также определения использования дискового пространства командами 'df' и 'du'.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое потоки ввода-вывода?

Стандартные каналы взаимодействия процесса с окружением: stdin (0) - ввод, stdout (1) - вывод, stderr (2) - вывод ошибок.

2. В чём разница между '>' и '>>'?

'>' перезаписывает файл заново (стирая содержимое), '>>' дописывает данные в конец существующего файла.

3. Что такое конвейер?

Механизм '|', передающий вывод одной команды на вход другой без промежуточного файла, например 'ls -l | grep текст'.

4. Чем процесс отличается от программы?

Программа - файл с исполняемым кодом на диске; процесс - экземпляр запущенной программы в памяти, которому выделены ресурсы и присвоен PID.

5. Что такое PID и GID?

PID - уникальный идентификатор процесса. GID - идентификатор группы процессов, используемый при управлении заданиями оболочки.

6. Что такое задания и какой командой ими управляют?

Задания - процессы, запущенные из текущей оболочки, в том числе фоновые (через '&'). Список заданий - 'jobs', завершение - 'kill %номер_задания'.

7. Какие функции выполняют команды top/htop?

Отображают в реальном времени список запущенных процессов, загрузку CPU и памяти; 'htop' - интерактивная версия 'top' с более удобным интерфейсом.

8. Команда поиска файлов и примеры её использования.

'find путь -опции', например 'find ~ -maxdepth 1 -name "с*"' ищет файлы, имя которых начинается на 'с', в домашнем каталоге.

9. Можно ли искать файлы по содержанию, и как?

Да, командой 'grep', например 'grep -r "текст" ~' рекурсивно ищет строку "текст" во всех файлах домашнего каталога.

10. Как определить свободное место на диске?

'df -h' - выводит свободное и занятое место по каждой файловой системе в удобочитаемом виде.

11. Как определить объём домашнего каталога?

'du -sh ~' - выводит суммарный размер домашнего каталога.

12. Как убить зависший процесс?

'kill PID' отправляет сигнал завершения (SIGTERM); если процесс не реагирует - 'kill -9 PID' (SIGKILL).